

3

ANEMIAS

// **DRA. MYRIAM ATTIE***

Especialista en Pediatría.

Especialista en Hematología Infantil.

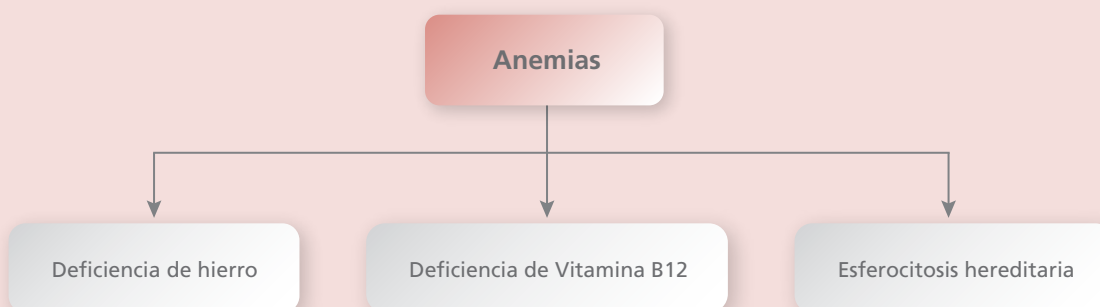
Unidad de Hematología del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez.

* Conflicto de intereses: ninguno que declarar

OBJETIVOS

- ◆ Recordar que la anemia no es una entidad patológica específica per se, sino que representa un grupo heterogéneo de condiciones patológicas.
- ◆ Tener presente que la deficiencia de hierro puede ser el resultado de factores fisiológicos, ambientales, patológicos, genéticos, ingesta inadecuada y/o pérdida excesiva.
- ◆ Valorar la importancia del laboratorio con perfil de hierro para confirmar la deficiencia antes de iniciar el tratamiento.
- ◆ Reconocer las manifestaciones de la enfermedad por deficiencia de hierro en ausencia de anemia.
- ◆ Solicitar dosaje de vitamina B12 ante la presencia de anemia con o sin otras citopenias y/o manifestaciones digestivas, y con urgencia en aquellos con alteración de la adquisición de pautas madurativas y/o hipotonía muscular.
- ◆ Recordar que el tratamiento precoz de la deficiencia de vitamina B12 es fundamental para minimizar las secuelas neurológicas, aunque hay pacientes que a pesar del tratamiento temprano pueden permanecer con retraso en el desarrollo cognitivo y psicomotor a largo plazo.
- ◆ Advertir que el frotis de sangre periférica es fundamental para el estudio del paciente anémico, y desde el cual pueden plantearse, junto con los índices hematimétricos y el cuadro clínico del paciente, los diferentes diagnósticos diferenciales.
- ◆ Reconocer que la efectividad de la esplenectomía en la esferocitosis hereditaria es claramente mayor de la observada en otras anemias hemolíticas congénitas teniendo presente que no todos los pacientes con diagnóstico de esferocitosis tienen indicación de esplenectomía.
- ◆ Advertir las complicaciones post esplenectomía.

ESQUEMA DE CONTENIDOS



GLOSARIO

AHAI: anemia hemolítica autoinmune

CHCM: concentración de hemoglobina corpuscular media

HCM: hemoglobina corpuscular media

PCD: prueba de Coombs directa

TDH: trastorno por déficit de atención e hiperactividad

TORCH: grupo de exámenes de sangre Toxoplasmosis, Otros – sífilis, hepatitis B, VIH- Rubeola, Citomegalovirus y Herpes simple

VCM: volumen corpuscular medio



INTRODUCCIÓN

La anemia se define:

- Cuantitativamente como una disminución del número de eritrocitos circulantes
- Funcionalmente como una condición en la que el número de eritrocitos transportadores de oxígeno son insuficientes para satisfacer las demandas metabólicas.
- En la práctica, como hemoglobina, hematocrito o niveles de recuento de glóbulos rojos más bajos de lo normal para edad y sexo.

La anemia es la anomalía hematológica más común identificada en lactantes y niños. Aproximadamente una cuarta parte de la población mundial padece anemia, con casi la mitad de los niños de 5 años afectados. En **Argentina**, la deficiencia de hierro es la causa más frecuente de anemia en el niño, especialmente, en edad preescolar, con una prevalencia mayor del 35% en los menores de 24 meses.



La anemia no es una entidad patológica específica per se, sino que representa un grupo heterogéneo de condiciones patológicas.

La anemia se asocia con un aumento de la morbilidad y mortalidad en niños, especialmente en aquellos en edad preescolar. Hay muchas causas de anemia, tanto hereditaria como adquirida y estas varían ampliamente en las poblaciones de todo el mundo.

Es importante el uso de rangos apropiados para definir la anemia. A lo largo del primer año de vida, los eritrocitos pierden su capacidad fetal y características neonatales, hay cambios en la composición de la globina, metabolismo, tamaño, volumen, estructura de la membrana y función. Estos cambios se reflejan en la disminución de la hemoglobina, así como en el volumen corpuscular medio (VCM), hemoglobina corpuscular media (HCM) y concentración de hemoglobina corpuscular media (CHCM). Tabla 1, Tabla 2 y Tabla 3

Tabla 1. Valores promedio normales de hemoglobina (g/dL) durante los primeros 3 meses de vida de acuerdo con el peso de nacimiento

Edad	Peso de nacimiento			
	<1000 g	1001-1500 g	1501-2000 g	> 2000 g
Nacimiento	16,5 (13,5)	16,5 (13,5)	16,5 (13,5)	16,5 (13,5)
24 horas	19,3 (15,4)	18,8 (14,6)	19,4 (15,6)	19,3 (14,9)
2 semanas	16,0 (13,6)	16,3 (11,3)	14,8 (11,8)	16,6 (13,4)
1 mes	10,0 (6,8)	10,9 (8,7)	11,5 (8,2)	13,9 (10,0)
2 meses	8,0 (7,1)	8,8 (7,1)	9,4 (8,0)	11,2 (9,4)
3 meses	8,9 (7,9)	9,8 (8,9)	10,2 (9,3)	11,5 (9,5)

Los valores entre paréntesis expresan el límite inferior normal (media - 2 DE).

DE: desvío estándar.

Fuente: Arch Argent Pediatr 2017;115 Supl 4:s68-s82

Tabla 2. Valores normales de hemoglobina y hematocrito durante la infancia y la adolescencia

Edad	Hemoglobina (g/dl)	Hematocrito (%)
De 6 a 23 meses	12,5 (11,0)	37 (33)
De 2 a 4 años	12,5 (11,0)	38 (34)
De 5 a 7 años	13,0 (11,5)	39 (35)
De 8 a 11 años	13,5 (12,0)	40 (36)
De 12 a 14 años		
Mujer	13,5 (12,0)	41 (36)
Varón	14,0 (12,5)	43 (37)
De 15 a 17 años		
Mujer	14,0 (12,0)	41 (36)
Varón	15,0 (13,0)	46 (38)
Adulto		
Mujer	14,0 (12,0)	42 (37)
Varón	16,0 (14,0)	47 (40)

Los valores entre paréntesis expresan el límite inferior normal (media - 2 DE).

DE: desvío estándar

Fuente: Arch Argent Pediatr 2017;115 Supl 4:s68-s82

Tabla 3. Valores normales de volumen corpuscular medio (VCM) durante la infancia y la adolescencia

Edad	VCM (fL)
Nacimiento	108 (98)
1 mes	104 (85)
2 meses	96 (77)
De 3 a 6 meses	91 (74)
De 6 a 23 meses	77 (70)
De 2 a 4 años	79 (73)
De 5 a 7 años	81 (75)
De 8 a 11 años	83 (76)
De 12 a 14 años	
Mujer	85 (78)
Varón	84 (77)
De 15 a 17 años	
Mujer	87 (79)
Varón	86 (78)

Los valores entre paréntesis expresan el límite inferior normal (media - 2 DE).

DE: desvío estándar VCM: volumen corpuscular medio

Fuente: Arch Argent Pediatr 2009; 107(4):353-361

Después de la pubertad, se producen diferencias de género debido a las pérdidas menstruales con la consiguiente pérdida de hierro en las mujeres. Otros factores influyen en los niveles de hemoglobina, como la dieta, vivir en altitudes elevadas, o el tabaquismo.

Clasificación. La anemia se puede clasificar de muchas maneras: congénita o adquirida, aguda o crónica, hemolítica o no hemolítica, según los hallazgos del frotis de sangre periférica o el tamaño de los eritrocitos.

Una clasificación clínicamente útil basada en el VCM y el recuento de reticulocitos clasifica inicialmente las anemias como microcíticas, normocíticas y macrocíticas en función del VCM, y luego define aún más los diagnósticos diferenciales basados en el recuento de reticulocitos. Tabla 4

Tabla 4. Clasificación de la anemia de acuerdo con el VCM y respuesta reticulocitaria					
VCM disminuido		VCM normal		VCM aumentado	
Reticulocitos disminuidos o normales	Reticulocitos aumentados	Reticulocitos disminuidos o normales	Reticulocitos aumentados	Reticulocitos disminuidos o normales	Reticulocitos aumentados
Deficiencia de hierro. Intoxicación plúmbica. Rasgo talasémico.	Smes Talasémicos Hb E Hb C	Inflamación aguda Enfermedad crónica. Hemorragia aguda. Eritroblastopenia transitoria.	Hemólisis Inmune. Desórdenes de membrana. Desórdenes metabólicos. Hemoglobinas inestables. Hemólisis microangiopática. Enf. Wilson.	Deficiencia de vitamina B12 o ácido fólico. Infección. Fallos medulares. Infiltración medular. Hipotiroidismo. Anemia diseritropoyética congénita. Tóxicos. Medicamentos. Deficiencia de cobre.	Crisis hemolítica.

Fuente: Adaptado. Anemia in the pediatric patient. Patrick G. Gallagher. Blood, 11 august 2022 | volume 140, number 6.

Diagnóstico. La evaluación diagnóstica del niño anémico combina la anamnesis, el examen físico, la evaluación del hemograma y sus índices hematimétricos, la observación del frotis de sangre periférica y los laboratorios complementarios al hemograma de acuerdo con la sospecha diagnóstica.

Los **antecedentes** del paciente y de la familia a menudo revelan pistas importantes sobre la etiología de la anemia. La revisión de la historia del parto y periodo neonatal, incluyendo los antecedentes de anemia, ictericia, luminoterapia o transfusión de sangre y de otros antecedentes médicos deben ser investigados. Se deben buscar antecedentes de traumatismos, infecciones, cirugías, viajes y exposición a medicamentos, productos químicos, toxinas u oxidantes, así como causas de pérdida de sangre como epistaxis, hemorragia gastrointestinal o pérdidas menstruales.

La **historia clínica** debe incluir una revisión del crecimiento y la ingesta de alimentos, centrándose en nutrientes clave como hierro, ácido fólico y vitamina B12. La edad del paciente debe ser considerada, ya que las diferentes patologías se asocian a los diferentes grupos etarios, y en algunas ocasiones es importante el sexo del paciente, ya que hay anemias asociadas al cromosoma X.

Una revisión médica familiar debe incluir los antecedentes de anemia, ictericia, esplenomegalia, cálculos biliares, enfermedades sanguíneas o autoinmunes, trastornos hemorrágicos, esplenectomía o colecistectomía.

Los **hallazgos físicos** a menudo reflejan el momento, la gravedad y el tipo de anemia. Cuando la anemia es grave y aguda, los pacientes se encuentran con taquipnea, taquicardia, palidez y mala perfusión, puede detectarse soplo cardíaco. Si la anemia es crónica, la palidez o ictericia pueden ser hallazgos prominentes. La ictericia mucocutánea y la esplenomegalia pueden estar presentes en la anemia aguda o crónica. Las petequias, las equimosis y la púrpura pueden proporcionar pistas para el diagnóstico. Hallazgos de características dismórficas, especialmente anomalías craneofaciales y de las extremidades, sugieren un síndrome genético que puede estar asociado a la anemia.

CECILIA, 14 AÑOS ¿DEFICIENCIA DE HIERRO?

Sana previamente, con menarca hace 2 años, con pérdidas moderadas a severas, que por astenia y palidez de piel y mucosas su pediatra solicita hemograma que constata una Hb de 6,5 gr/dl con un volumen corpuscular medio de 53 (disminuido). Se asumió anemia ferropénica e inicia tratamiento con sulfato ferroso 2 comprimidos por día. Ingresa a Hematología ya que habiendo cumplido tratamiento por 4 meses continúa con Hb 7,4 gr/dl, sin respuesta.

- a) ¿Qué se debe interrogar en esta paciente?
- b) ¿Se debe realizar laboratorio con perfil de hierro?
- c) ¿En qué casos se indica tratamiento sin hacer perfil de hierro?
- d) ¿Por qué se produce la deficiencia de hierro?
- e) ¿Pueden existir síntomas de deficiencia de hierro en ausencia de anemia?
- f) ¿Cuáles son las opciones terapéuticas para la ferropenia?

a) ¿Qué se debe interrogar en esta paciente?

Primero se debe interrogar sobre los antecedentes familiares y personales de la paciente, en este caso no tenía antecedentes de relevancia, excepto las pérdidas menstruales moderadas a severas. La primera sospecha diagnóstica a tener en esta paciente por la descripción de sus pérdidas menstruales es la deficiencia de hierro.

b) Laboratorio con perfil de hierro. En lo posible se debe realizar para confirmar la deficiencia antes de iniciar el tratamiento.

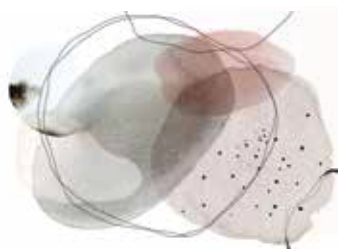
- **Hemograma completo:** Hb, Hto, VCM, HCM, CHCM, RDW, reticulocitos, recuento leucocitos, plaquetas, frotis.
- **Perfil de hierro:** ferremia, transferrina/TIBC, saturación de la transferrina y ferritina.

c) ¿En qué casos se indica tratamiento sin hacer perfil de hierro?

De no tener la posibilidad de realizar perfil de hierro y la paciente encontrarse hemodinámicamente

compensada, con la sospecha de anemia hipocrómica microcítica por deficiencia de hierro como causa, siempre en contexto de la paciente (antecedentes personales, examen físico, antecedentes familiares) se puede indicar tratamiento con hierro vía oral y evaluar respuesta terapéutica. Siempre controlar en el curso del tratamiento la adherencia y tolerancia para evaluar respuesta.

Si la paciente presenta buena adherencia y tolerancia al hierro vía oral, y la anemia persiste, uno podría pensar que las pérdidas menstruales son mayores a lo que puede aportar el suplemento de hierro vía oral y no llegar a compensar la pérdida, por lo que debe evaluarse la administración de hierro endovenoso, indicado por hematólogo. Otra pregunta que debe realizarse es sobre hábitos alimentarios, ya que la anemia puede ser multicausal.

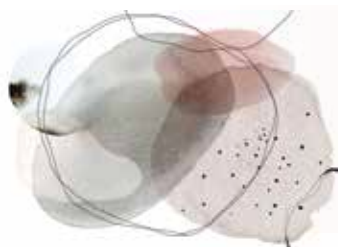


Se debe realizar seguimiento sobre la adherencia y tolerancia al tratamiento ya que es un factor habitual de fracaso y falta de respuesta.

Las principales causas de **falla de tratamiento** son la falta de adherencia o la intolerancia al tratamiento, pérdidas menstruales excesivas e insuficiente ingesta por diversos motivos y luego las malabsorciones intestinales que incluyen a los pacientes con amplias resecciones e intestino corto, celiaquía, pérdidas intestinales crónicas por várices esofágicas u otras lesiones del tubo digestivo.

d) ¿Por qué se produce la deficiencia de hierro?

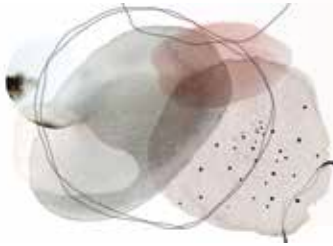
La deficiencia de hierro existe cuando las reservas corporales son inadecuadas para satisfacer las necesidades del metabolismo. El estado nutricional de hierro depende del balance determinado por la interacción entre los nutrientes que componen la dieta, la biodisponibilidad, las pérdidas y los requerimientos por crecimiento. Si este balance es negativo, el organismo debe recurrir a los depósitos de hierro para sostener la eritropoyesis, la deficiencia progresiva puede provocar eritropoyesis deficiente y consecuente anemia. La biodisponibilidad depende del estado químico en el que se encuentra el hierro (hemo o no-hemo) y de su interacción con otros componentes de la dieta, facilitadores o inhibidores de la absorción. El hierro hemo es el de mejor disponibilidad, pues es absorbido sin sufrir modificaciones y sin interactuar con otros componentes de la dieta.



La deficiencia de hierro puede ser el resultado de factores fisiológicos, ambientales, patológicos, genéticos, ingesta inadecuada y/o pérdida excesiva.

La ingesta inadecuada de hierro puede ser el resultado de una dieta pobre en hierro, y/o que contiene hierro en una forma biológicamente inaccesible. El hierro también puede no ser absorbido

en pacientes con trastornos intestinales como la enfermedad celíaca, la inflamación y las resecciones intestinales. La causa más común de pérdida excesiva son las pérdidas menstruales en mujeres en edad fértil.



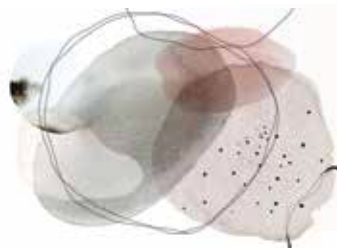
Durante el crecimiento en lactantes y niños menores de 5 años y en la adolescencia aumentan las necesidades de hierro, por lo cual la deficiencia de hierro y la anemia ferropénica son más comunes en estas etapas.

Los lactantes prematuros o que han sufrido transfusión fetomaterna o gemelo-gemelar tienen además depósitos disminuidos al nacimiento por lo que la deficiencia de hierro se manifestara más tempranamente. En la adolescencia, los cambios de hábitos alimentarios como el consumo de comida rápida, dietas restrictivas o el comer fuera de la casa pueden determinar dietas con inadecuado contenido de hierro y otros nutrientes. En el caso de las mujeres, a los elevados requerimientos por crecimiento se agregan las pérdidas menstruales, que en muchos casos son excesivas. El sobrepeso y obesidad en cualquier etapa de la vida se asocian a dietas con exceso de calorías y pobres en micronutrientes, hay mayor necesidad de hierro asociado al peso corporal, presentan un estado inflamatorio continuo, intensificando la anemia e interfiriendo con el tratamiento.

La suplementación diaria con hierro es recomendada como una intervención de salud pública en mujeres en edad fértil y adolescentes, en regiones de alta prevalencia de anemia (>40%) para la prevención de la anemia y la deficiencia de hierro. Se sugieren 30-60 mg/día de hierro elemental por 3 meses consecutivos por año (OMS 2016).

e) ¿Pueden existir síntomas de deficiencia de hierro en ausencia de anemia?

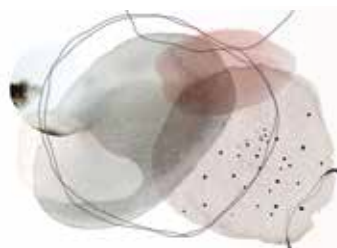
El hierro participa como cofactor en numerosos procesos biológicos indispensables para la vida, tales como el transporte de oxígeno (hemoglobina y mioglobina), fosforilación oxidativa, metabolismo de neurotransmisores, respiración celular (enzimas mitocondriales), metabolismo del ADN y ARN (ribonucleótido reductasa), mielogénesis, actividad bactericida (mieloperoxidasa de neutrófilos). Por este motivo, además de las manifestaciones propias de la anemia, se han descrito otras manifestaciones no hematológicas que se conocen como **Enfermedad por deficiencia de hierro**: disminución de la capacidad de trabajo físico y de la actividad motora espontánea con fatiga, astenia, disfunción cardíaca, déficit de atención y aprendizaje, trastornos del ritmo del sueño, depresión, trastornos conductuales, velocidad de conducción más lenta de los sistemas sensoriales auditivo y visual, alteraciones de la inmunidad celular y de la capacidad bactericida de los neutrófilos, disminución de la termogénesis, alteraciones funcionales e histológicas del tubo digestivo como estomatitis, glositis, anorexia, hábito de pica, caída de cabello, alopecia areata, foliculitis, trastornos ungueales, mayor riesgo de parto prematuro, bajo peso de nacimiento y de morbilidad perinatal, menor transferencia de hierro al feto y una disminución de la velocidad de crecimiento.



Se puede agregar un perfil de hierro en el laboratorio de rutina que se pide ante alguna de esas situaciones clínicas para evaluar esta deficiencia prelatente, es decir sin anemia aún.

Una gran cantidad de estudios experimentales en humanos documentan el papel causal y agravante de la deficiencia de hierro en los trastornos del neurodesarrollo. La deficiencia de hierro adquirida a edades más avanzadas agrava los trastornos del neurodesarrollo preexistentes. Para el TDAH, estudios y revisiones sistemáticas mostraron una asociación de la incidencia o gravedad del TDAH con la deficiencia de hierro; estudios de tratamiento, incluidos dos ensayos controlados aleatorizados, demostraron efectos positivos de la suplementación con hierro. La evidencia a favor de la detección de la deficiencia de hierro y el uso de suplementos de hierro para los trastornos del neurodesarrollo pediátrico proviene principalmente de estudios sobre el TDAH.

En una revisión de niños mayores y adultos, se descubrió que la suplementación con hierro mejoró la atención y la concentración independientemente del estado de hierro basal y que, en los participantes anémicos, el cociente intelectual mejoró 2,5 puntos. En general, estos resultados sugieren que implementar programas de suplementación con hierro para los adolescentes puede mejorar su rendimiento académico, además de mejorar el estado del hierro.



Las revisiones de lactantes y niños anémicos han encontrado que la suplementación con hierro afecta positivamente la cognición y los resultados psicomotores, incluida la puntuación cognitiva global, el coeficiente intelectual y la atención y concentración.

Estas manifestaciones no hematológicas componen la enfermedad por deficiencia de hierro y pueden incluso manifestarse en ausencia de anemia.

f) ¿Cuáles son las opciones terapéuticas para la ferropenia?

Vía oral: es la de elección en la mayoría de los pacientes, la dosis (calculada en mg de hierro elemental) es 3mg/kg/día, en 1 toma diaria. Pacientes adolescentes que pueden ingerir comprimidos, la administración es de 1 a 2 comprimidos/día, calculando 60 a 70 mg de hierro elemental por cada comprimido. El preparado de elección es el sulfato ferroso, que debe administrarse alejado de las comidas. Los pacientes con hemoglobina < 8 g/dl al momento del diagnóstico se controlan cada 7 días hasta alcanzar dicho valor y luego cada 30 días hasta alcanzar valores normales para la edad.

Evaluar requerimiento transfusional en pacientes con hemoglobina <7gr/dl de acuerdo con manifestación clínica hemodinámica. Los pacientes con hemoglobina ≥ 8 g/dl al momento del diagnóstico se pueden controlar cada 30 días hasta alcanzar valores normales para la edad (evaluar siempre las características de cada paciente para definir sus controles). Si se utilizó la vía oral, se

suspende la administración del hierro luego de haber completado un período de tratamiento igual al que se empleó para normalizar la hemoglobina, en general el tratamiento total se extiende a 3 a 4 meses totales.

El hierro puede administrarse en formulaciones orales o intravenosas. El hierro oral es por lo general, la primera línea terapéutica debido a su fácil administración y bajo costo de sus principales formulaciones. Los suplementos orales requieren dosis relativamente altas de 50-200 mg/día de hierro elemental durante aproximadamente 12 semanas. Solo el 10-20% del hierro administrado se absorbe, lo que resulta en la acumulación de exceso de hierro en el tracto digestivo, causando los efectos gastrointestinales.

Existen varios tipos de suplementos orales de hierro. Las dos clases principales son las sales ferrosas (Fe^{2+}) y los complejos férricos (Fe^{3+}). Los suplementos orales de hierro más comunes son las sales ferrosas con sulfato, fumarato o gluconato. Las sales ferrosas están disponibles en forma de comprimidos o jarabe. Debido a que el Fe^{2+} disuelto se oxida fácilmente a Fe^{3+} insoluble, uno de los principales desafíos para los suplementos líquidos es mantener el Fe^{2+} reducido, esto se hace con la adición de excipientes como bisulfito de sodio. También se han diseñado formulaciones de sales ferrosas de liberación lenta (con recubrimiento entérico) con el objetivo de reducir los efectos adversos gastrointestinales, al tiempo que se preserva la absorción de hierro. El sulfato ferroso es el menos costoso y la formulación de hierro más frecuentemente prescrita. Con la administración del sulfato ferroso (u otras sales ferrosas) se espera un rápido aumento de los niveles séricos de hierro y el incremento de la hemoglobina y las reservas de hierro. Si bien es eficaz en la repleción de las reservas de hierro, el sulfato y otras sales ferrosas a menudo exhiben una tolerabilidad limitada debido a los efectos secundarios gastrointestinales. Las sales ferrosas también pueden provocar manchas en los dientes y un sabor metálico en la boca, especialmente con el uso prolongado en forma líquida.

Una alternativa a las sales ferrosas son los suplementos que contienen complejos de polisacáridos férricos (polimaltosa o polidextrosa). Su digestión por el líquido gástrico da lugar a la liberación de hierro y sacáridos monoméricos u oligoméricos que tienen una capacidad reductora y puede convertir Fe^{3+} en Fe^{2+} , aumentando la biodisponibilidad del hierro. Los complejos férricos exhiben una biodisponibilidad más baja y una cinética de absorción más lenta en comparación con las sales ferrosas. En el estudio BESTIRON, un estudio doble ciego, aleatorizado y controlado con 80 pacientes pediátricos con anemia por deficiencia de hierro, el sulfato ferroso resultó en una mayor hemoglobinización dentro de las 12 semanas en comparación con el polisacárido férrico. Aunque generalmente se cree que los suplementos de hierro férrico se toleran mejor en comparación con los ferrosos, no hay muchos estudios comparativos directos. Durante los últimos años, nuevos tipos de suplementos férricos han sido autorizados en varios países. Su costo es mayor en comparación con el de las sales ferrosas convencionales.

La dosis terapéutica recomendada de hierro elemental (cantidad real de hierro disponible para la absorción) en niños es de 2 a 6 mg/kg/d administrados de 1 a 3 veces al día. Se evaluó una dosis diaria de 3 mg/kg de hierro elemental administrado una vez al día, a la hora de acostarse y con el estómago vacío. Dos ensayos clínicos aleatorizados en niños informaron de esta estrategia minimalista destinada a mejorar la adherencia y limitar los efectos adversos. Un ensayo comparó

sulfato ferroso una vez al día (3 mg/kg de hierro elemental) con placebo en lactantes de 12 meses de edad y no demostró diferencias significativas en los efectos gastrointestinales adversos. El otro ensayo documentó tasas de éxito similares en la corrección de la anemia cuando el sulfato ferroso se administró una o 3 veces al día.

La suplementación con comprimidos generalmente comienza también con sulfato ferroso u otras sales, cada comprimido contiene 60-70 mg de hierro elemental. Tradicionalmente se ha recomendado tomar el suplemento dos o tres veces al día con el estómago vacío, para alcanzar una dosis diaria de 200 mg de hierro elemental. Dado que solo se absorben 10-20 mg de hierro, esta cantidad es requerida para alcanzar el objetivo de aumentar la hemoglobina en 2 g/dl en 3-4 semanas. Estudios recientes proporcionaron nuevos conocimientos sobre la dosificación óptima y la frecuencia de administración, desafiando la necesidad de múltiples dosis por día. Los estudios fueron impulsados sabiendo que el hierro desencadena respuestas homeostáticas con el objetivo de regular el metabolismo del hierro y prevenir la sobrecarga. Estas respuestas son orquestadas por la hepcidina, que es inducida y liberada por el hígado para inhibir la absorción del hierro. Por lo tanto, los efectos de la hepcidina sobre la suplementación oral con hierro se examinaron por primera vez en un estudio piloto con mujeres jóvenes no anémicas y anémicas con deficiencia de hierro. Los resultados mostraron que la ingestión de sulfato ferroso en dosis de 60 mg de hierro elemental o superior desencadenó la inducción de hepcidina hasta por 24 horas, lo que disminuyó la absorción del hierro de una dosis posterior al día siguiente. Los niveles de hepcidina volvieron a los valores basales después de 48 horas, restaurando la absorción eficiente del hierro. Por lo tanto, la ingesta intermitente en comparación con la dosis diaria evita el bloqueo de la hepcidina. Estos estudios sugieren que en las mujeres con deficiencia de hierro con o sin anemia, la dosificación en días alternos con dosis orales de hierro en el rango de 60 a 200 mg da como resultado una absorción fraccional de hierro marcadamente más alto en comparación con la dosis diaria. Cabe destacar que todos los datos a favor de la suplementación oral de hierro en días alternos se obtuvieron utilizando sulfato ferroso. Si el paciente no mejora como se espera la hemoglobina, podría en este caso probarse con ese esquema, si se descartaron otras causas de fallo de tratamiento, y solo para el sulfato ferroso. Por lo tanto, la recomendación de ingesta intermitente de hierro se restringe a las sales ferrosas.

Terapia intravenosa: es de suma importancia para el tratamiento de la anemia grave cuando se requiere la repleción rápida de hierro (por ejemplo, en pacientes en espera de cirugía), o cuando la absorción intestinal de hierro está alterada y el hierro oral es ineficaz (por ejemplo, pacientes con síndrome de intestino corto grave, enfermedad inflamatoria intestinal o enfermedad renal crónica). También son candidatos a hierro intravenoso aquellos pacientes con deficiencia de hierro con poca tolerancia al hierro oral, y las mujeres con sangrado menstrual intenso o al final del embarazo. En comparación con la vía oral, el hierro intravenoso incrementa más rápidamente los niveles de hemoglobina y los depósitos de hierro. **Contraindicaciones** para el uso de hierro parenteral: hipersensibilidad conocida al hierro parenteral, anemias no causadas por déficit de hierro, alteraciones en el metabolismo del hierro (hemocromatosis, hemosiderosis), hepatopatía descompensada o pancreatitis crónica, insuficiencia renal aguda, infección aguda o crónica (valorar riesgo/beneficio).

Efectos adversos: relacionados con el hierro endovenoso: inmediatos (cefalea, náuseas, vómitos, disgeusia, artralgias, mialgias), anafilactoides (disnea, sibilancias, flushing, mareo, anafilaxia grave), reacción local (dolor), retardados 24-48 horas (febrícula, cefalea, artralgias, mialgias), otros (hipofosfatemia, hipertensión, hipotensión arterial). El alcance de los efectos secundarios depende de la formulación de hierro endovenoso, la dosis, y el tiempo de infusión. Por lo tanto, la administración de hierro intravenoso siempre debe realizarse en un centro médico adecuadamente equipado con la asistencia de personal de salud capacitado.

La virulencia de los microorganismos infecciosos depende de su capacidad para adquirir hierro, que es esencial para su crecimiento. Durante la infección, se considera al secuestro de hierro como estrategia de defensa del huésped para privar a las bacterias de este. Por lo tanto, la suplementación con hierro puede representar un riesgo en pacientes con infecciones oportunistas o sistémicas. En aquellos pacientes con anemia por deficiencia de hierro que se encuentren cursando una infección, se debe aguardar la resolución de esta para administrar el suplemento de hierro. Por otro lado, la deficiencia de hierro puede afectar a la inmunidad adaptativa, ya que el suministro de hierro es necesario para la proliferación de linfocitos T y neutrófilos. Estos hallazgos aparentemente contradictorios indican que un delicado equilibrio de hierro es crucial para que el huésped elimine las infecciones.

Sobre la evolución de Cecilia. Se administró hierro endovenoso, con un total de 4 infusiones que fueron administradas en forma semanal, con normalización de la hemoglobina y el VCM. La administración oral se debe suspender al recibir el hierro parenteral. En forma simultánea con el tratamiento de la anemia ferropénica, la paciente fue valorada por ginecología quienes indicaron tratamiento hormonal para control de sus pérdidas menstruales, colaborando en la recuperación hematológica.

NAHUEL, 8 MESES

¿DEFICIENCIA DE B12?

Llega a la guardia por 2 meses de evolución de astenia y decaimiento, acompañado de regular actitud alimentaria y déficit en la adquisición de pautas madurativas. Al examen físico se detectan palidez e hipotonía muscular. Se sospecha anemia y se realiza laboratorio: hemograma: GB 3.800 (con neutrófilos de 900), Hb 5,8 con VCM 92, reticulocitos 3,5% y plaquetas 80.000/mm³. Se deriva a hematología. En el laboratorio químico se destaca LDH de 3.200 U/L.

- ¿Cuáles son las sospechas diagnósticas?
- ¿Cuáles son los signos clínicos que hacen sospechar deficiencia de vitamina B12?
- ¿Cómo se adquiere la vitamina B12?
- ¿Qué elementos en el frotis de sangre periférica pueden hacer sospechar deficiencia de vitamina B12?
- ¿Por qué la deficiencia de vitamina B12 puede presentarse con otras citopenias además de la anemia macrocítica?

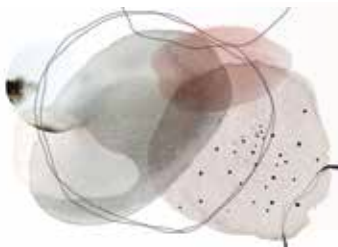
- f) ¿Por qué se produce el retraso en la adquisición de pautas madurativas?
- g) ¿Cuáles son las causas de deficiencia de vitamina B12?
- h) ¿Qué pruebas de laboratorio se deben solicitar para el estudio de la deficiencia de vitamina B12?
- i) ¿Cómo es el tratamiento?

a) ¿Cuáles son las sospechas diagnósticas?

En este paciente, con los datos clínicos y con los resultados del hemograma se debe sospechar y estudiar:

- Causas infecciosas: realizar serologías virales, incluyendo las TORCH.
- Causas nutricionales con repercusión hematológica: por el cuadro de retraso en la adquisición de pautas madurativas, la edad y los datos del hemograma (no siempre está la pancitopenia), se debe descartar deficiencia de vitamina B12, ya que es una urgencia terapéutica por el potencial daño irreversible en SNC.
- Causas Inmunológicas: al tener citopenias, en especial anemia y plaquetopenia podría corresponder a un síndrome de Evans, lo que sería una urgencia terapéutica. Se debe solicitar en principio la Prueba de Coombs directa (PCD)

Todos los laboratorios deben solicitarse en forma simultánea. Como el perfil solicitado para deficiencia de vitamina B12 se obtiene en forma rápida, el diagnóstico y tratamiento no se retrasan. El frotis de sangre periférica es fundamental para la evaluación, este reveló parámetros de microangiopatía (esquistocitos), megaloblastosis, con granulocitos con núcleos hipersegmentados. Con una prueba de Coombs directa negativa, anemia, plaquetopenia y esquistocitos en el frotis, en el contexto de la edad y clínica de este paciente, la sospecha es de **deficiencia de vitamina B12** (los esquistocitos se observan en la deficiencia de B12 cuando hay plaquetopenia asociada). Deben considerarse además los diagnósticos diferenciales de síndrome urémico hemolítico y púrpura trombocitopénica trombótica, ambos con similar manifestación hematológica con anemia hemolítica, plaquetopenia y esquistocitos en el frotis de sangre periférica. (en estos casos se deberían solicitar estudio de función renal y dosaje de ADAMTS13, a cargo del médico especialista correspondiente).



La presencia de megaloblastosis, granulocitos hipersegmentados y el retraso neuromadurativo motiva la solicitud de dosaje de vitamina B12 al paciente y su madre.

Sospechando deficiencia de vitamina B12 en el lactante, el interrogatorio debe incluir las siguientes preguntas: alimentación materna previa y durante el embarazo, hipotiroidismo materno, lactancia exclusiva o con fórmula, inicio de la alimentación complementaria y características de esta. Para tener en cuenta, no siempre se encuentra el antecedente de dieta vegana/vegetariana en la madre.

b) ¿Cuáles son los signos clínicos que hacen sospechar deficiencia de vitamina B12?

Los signos clínicos de la deficiencia de vitamina B12 en lactantes suelen desarrollarse en los primeros meses de vida, afecta órganos que presentan rápido recambio celular como la médula ósea, el sistema nervioso central y el tubo digestivo y comprenden detención o regresión del desarrollo, irritabilidad, dificultades para alimentarse, vómitos, diarrea, convulsiones, apatía, hipotonía y retraso en la adquisición de pautas madurativas, además de las manifestaciones hematológicas.

c) ¿Cómo se adquiere la vitamina B12?

La vitamina B12 o cobalamina es una vitamina hidrosoluble que contienen exclusivamente alimentos de origen animal, como leche, huevos, carne y pescado. En los lactantes, la persistencia de la deficiencia de vitamina B12 causa síntomas potencialmente irreversibles, principalmente neurológicos. La ingesta dietética recomendada de la vitamina es de 0,5 g/d para los lactantes en los tres primeros meses, 1,4 g/d de 4 a 12 meses, 4 g/d para los adultos, 4,5 g/d durante el embarazo, y 5,5 g/d para las mujeres en período de lactancia. Los mecanismos de la transferencia de vitamina B12 maternofetal no se conocen completamente, pero el transporte parece facilitado por la transcobalamina y a favor del feto. Aproximadamente el 70% de la vitamina B12 transportada a través de la placenta está unida a la transcobalamina, mayores concentraciones de transcobalamina placentaria se correlacionan con niveles más altos de B12 en la sangre del cordón umbilical. La deficiencia materna de B12 (debida, por ejemplo, a una dieta vegana o a la malabsorción de B12) conduce a un suministro intrauterino limitado, lo que resulta en bajas reservas neonatales de B12. Dado que las mujeres con deficiencia de B12 también tienen un nivel bajo de B12 en la leche materna, es posible que los lactantes amamantados no reciban suficiente vitamina B12 para sus depósitos.

d) ¿Qué elementos en el frotis de sangre periférica pueden hacer sospechar deficiencia de vitamina B12?

La identificación de hipersegmentación neutrófila, definida como >5% de los neutrófilos con cinco o más lóbulos y la presencia de macro ovalocitos pueden sugerir deficiencia de cobalamina o folato. Un volumen corpuscular medio elevado no es un indicador específico de deficiencia de vitamina B12 y su ausencia no se puede utilizar para excluirla, ya que hay pacientes que pueden presentarse con un volumen corpuscular medio normal.

La pseudomicroangiopatía trombótica o síndrome de Moschcowitz es una manifestación infrecuente del déficit de vitamina B12. Se caracteriza por anemia hemolítica con características microangiopáticas, reticulocitosis e índices hematimétricos normales o con ligera megaloblastosis, asociados a manifestaciones neurológicas. En el frotis de sangre periférica se observa plaquetopenia y esquistocitos. Para excluir causas inmunológicas e infecciosas de hemólisis se debe realizar prueba de Coombs directa y serologías, asimismo como descartar diagnósticos como síndrome urémico hemolítico y púrpura trombocitopénica trombótica.

El examen de la médula ósea es recomendado en situaciones en las que el cuadro clínico no es claro sobre la base de pruebas de laboratorio solamente.

e) ¿Por qué la deficiencia de vitamina B12 puede presentarse con otras citopenias además de la anemia macrocítica?



La cobalamina es esencial para el buen funcionamiento del sistema nervioso central, la hematopoyesis y la síntesis de ADN.

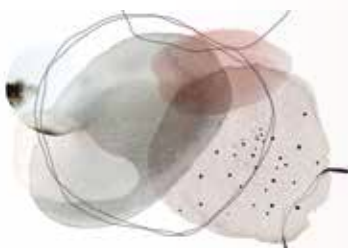
Su déficit se puede presentar como una anemia macrocítica que puede estar asociada con síntomas inespecíficos (por ejemplo, fatiga o irritabilidad), alteraciones neurológicas o ser asintomática, la cual se va a detectar al encontrar un volumen corpuscular medio elevado.

Por lo tanto, en la médula ósea, se produce una hematopoyesis ineficaz con numerosas figuras mitóticas e hiper celularidad trilineal, principalmente de la serie eritroide, lo que lleva a una reducción de la proporción mieloide/eritroide de 3:1 a 1:1. Hay cambios en los precursores hematopoyéticos, principalmente en la serie eritroide. En lugar de la habitual cromatina densa, los progenitores eritroides megaloblásticos exhiben cromatina reticular y finamente densa. La mayoría de las células progenitoras eritroides mueren en la médula ósea causando la eritropoyesis ineficaz. Macroovalocitos con núcleos extruidos de forma incompleta a veces circulan en la sangre periférica. La hemólisis intramedular condiciona elevación de lactato deshidrogenasa sérica y recuento bajo de reticulocitos para el grado de anemia.

La leucopoyesis también es anormal, las células progenitoras están aumentadas, muestran cromatina fina y pueden alcanzar grandes dimensiones, lo que dificulta el tránsito a través de los senos medulares y el acceso a la sangre periférica. Los neutrófilos polimorfonucleares hipersegmentados son el sello distintivo de la leucopoyesis megaloblástica en la sangre periférica. Para definir hipersegmentación nuclear se requiere más del 5% de los polimorfonucleares con más de cinco lóbulos. Puede estar implicada la megacariopoyesis, con núcleos hipersegmentados y liberación de fragmentos de citoplasma, generando “plaquetas gigantes” en la sangre periférica. Sin embargo, la producción de plaquetas y la liberación se ve alterada y, como resultado, se producen varios grados de trombocitopenia.

f) ¿Por qué se produce el retraso en la adquisición de pautas madurativas?

La vitamina B12 actúa como cofactor de dos enzimas, la metionina sintetasa que cataliza la metilación de homocisteína a metionina, y metilmalonilCoA mutasa que cataliza la conversión de metilmalonilCoA a succinilCoA, cumpliendo un rol fundamental en el metabolismo de aminoácidos y en la síntesis de ADN, siendo crucial para el desarrollo del SNC y la mielinización.

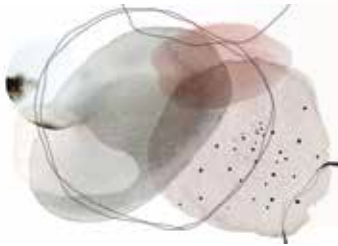


El compromiso neurológico se produce por alteraciones en el proceso de formación de la mielina con desmielinización y degeneración axonal de las columnas de la médula espinal a nivel cervical y dorsal y menos frecuentemente afectación de nervios craneanos y periféricos y desmielinización de la sustancia blanca cerebral.

Las resonancias magnéticas nucleares de la deficiencia de B12 muestran una atrofia cortical generalizada, adelgazamiento del cuerpo calloso, defectos de mielinización y áreas perivasculares caracterizadas por áreas desmielinizantes en la sustancia blanca. Se debe realizar la interconsulta con neurología para evaluar necesidad de imágenes y eventuales diagnósticos diferenciales.

g) ¿Cuáles son las causas de deficiencia de vitamina B12?

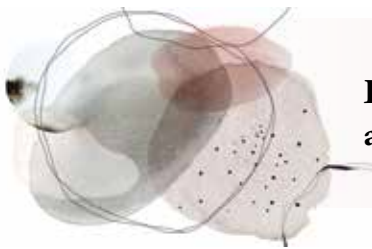
La deficiencia es causada por ingesta inadecuada, malabsorción o alteración en el transporte o en el metabolismo intracelular. Se manifiesta principalmente en órganos con elevado recambio celular.



La vitamina B12 o cobalamina no es producida por los seres humanos, y se obtiene tras la ingesta de productos animales como pescado, carne, huevos y lácteos.

La absorción puede fracasar debido a un deterioro funcional adquirido o innato de las proteínas y receptores implicados en este proceso. En el estómago, la cobalamina se libera de las proteínas de los alimentos y se une a haptocorrina. En el intestino, este complejo se degrada y se forma un complejo cobalamina-factor intrínseco gástrico que se incorpora a las células ileales a través de la endocitosis por el receptor cubam, formado por dos subunidades cubilina (CUB) y amnionless (AMN). Después de la exportación desde las células ileales, la cobalamina es unida a haptocorrina o transcobalamina y transportada en la sangre. Solo la unida a transcobalamina es capaz de entrar en las células para la utilización metabólica.

Durante el embarazo la adherencia a una dieta baja en cobalamina puede conducir a signos metabólicos de deficiencia en el tercer trimestre.



En los lactantes la deficiencia de vitamina B12 se puede deber a dieta inadecuada o desórdenes genéticos.

La dieta materna vegetariana estricta/vegana en el embarazo o la adherencia a una dieta vegana después del destete deben considerarse siempre como potencial causa de deficiencia.

Entre los desórdenes genéticos podemos encontrar:

- Los asociados a la malabsorción (deficiencia de transcobalamina, deficiencia de haptocorrina, deficiencia del receptor de transcobalamina, deficiencia de factor intrínseco y el Síndrome de Imerslund-Gräsbeck,
- Desórdenes asociados a la función del tráfico y metabolismo intracelular de cobalamina (acidurias metilmalónicas) en las que el dosaje de cobalamina es normal
- Errores del metabolismo del folato: déficit de metilentetrahidrofolato reductasa y metilentetrahidrofolato dehidrogenasa.

El síndrome de Imerslund-Gräsbeck puede ser causado por mutaciones en las subunidades CUB y AMN del receptor cubam (responsable de la absorción de Vitamina B12). Las mutaciones que solo alteran el sitio de reconocimiento del complejo factor intrínseco-cobalamina resultan en un trastorno de la absorción de esta con elevación de homocisteína y ácido metilmalónico, aquellas mutaciones que además comprometen la expresión del receptor causan impedimento en la reabsorción tubular y proteinuria.

Los trastornos adquiridos de la absorción de cobalamina como gastritis autoinmune o deficiencia de Factor Intrínseco (FI) se observan predominantemente en adultos.

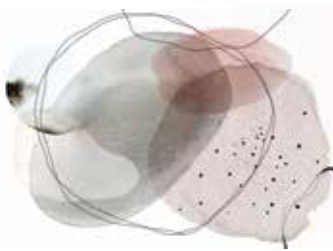
Para permitir un tratamiento adecuado, la correcta identificación de la patología subyacente (deficiencia adquirida, errores congénitos de absorción, o tráfico intracelular) es mandatorio.

Hoy en día, se dispone de estudios para todos los errores congénitos conocidos asociados a la cobalamina.

h) ¿Qué pruebas de laboratorio se deben solicitar para el estudio de la deficiencia de vitamina B12?

- Dosaje de vitamina B12: en la gran mayoría de los laboratorios se dosa la vitamina B12 total (activa y no activa)
- Dosaje de ácido fólico: por estar las vías metabólicas relacionadas.
- LDH: se encuentra elevada en la deficiencia de vitamina B12.
- Homocisteína/Ácido metilmalónico: se encuentran elevados en la deficiencia de vitamina B12.

De no poder realizarse alguna de estas determinaciones y presentar el paciente un cuadro clínico y hematológico compatible con deficiencia de vitamina B12 y dosaje bajo de la vitamina, se debe realizar el tratamiento por la posibilidad de secuelas neurológicas irreversibles.



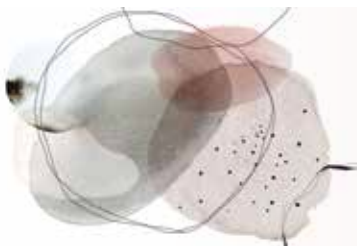
El cuadro clínico es el factor más importante a la hora de evaluar los resultados de las pruebas que determinan el estado de la cobalamina.

Pueden observarse niveles bajos de cobalamina de significado incierto con síntomas inespecíficos y sin anemia. Por otra parte, los pacientes con un cuadro característico de deficiencia de cobalamina pueden tener cobalamina sérica en niveles que se encuentran dentro del rango de referencia. En la actualidad, la cobalamina sérica sigue siendo la prueba de primera línea, cuantifica la forma inactiva y activa de cobalamina en conjunto. En plasma la vitamina B12 se encuentra unida a dos proteínas, la transcobalamina y la haptocorrina. El complejo transcobalamina-vitamina B12 se denomina holotranscobalamina y representa la fracción activa o biológicamente disponible ya que puede ser absorbida mediante un receptor específico y ser utilizada por las células, representa aproximadamente un 20% de la vitamina total, mientras que el 80% restante unido a haptocorrina se considera metabólicamente inerte. Es ampliamente disponible y de bajo costo. No es

completamente claro lo que debe considerarse como un nivel sérico normal de cobalamina, aunque se ha propuesto que una cobalamina <148 pmol/l (200 ng/l) tendría una sensibilidad diagnóstica del 97% de la verdadera deficiencia. Es aún menos claro qué niveles de cobalamina sérica representan deficiencia subclínica, es decir, una baja cobalamina sérica en ausencia de síntomas. Un problema adicional al comparar diferentes laboratorios es la unidad de reporte de niveles de cobalamina (pmol/l o ng/l). Deben establecerse para cada laboratorio los rangos de referencia, de acuerdo con la metodología utilizada. La medición de holotranscobalamina podría ser de mayor significancia clínica que la medición de la vitamina total con mejor sensibilidad y especificidad.

El ácido metilmalónico o la homocisteína se asocian como pruebas de segunda línea para ayudar a clarificar los datos bioquímicos/funcionales subyacentes. La deficiencia de cobalamina da lugar a una elevación de la homocisteína total plasmática, siendo un biomarcador sensible ya que aumenta temprano en el curso de la deficiencia, a veces precediendo a los síntomas. Las concentraciones de homocisteína también son elevadas en la deficiencia de folato, no siendo específicas de la deficiencia de cobalamina. No hay consenso sobre la referencia, aunque la mayoría de los laboratorios consideran una concentración mayor de 15 $\mu\text{mol/l}$ como indicativo de hiperhomocisteinemia. No obstante, cada laboratorio debe determinar su rango de referencia. El ácido metilmalónico plasmático también se eleva en la deficiencia de cobalamina. Sin embargo, también puede estar falsamente elevado en sujetos con enfermedad renal, sobrecrecimiento bacteriano en intestino delgado y hemoconcentración. A pesar de estas limitaciones, niveles excepcionalmente altos de ácido metilmalónico plasmático casi invariablemente indican deficiencia de cobalamina. Aunque la homocisteína plasmática es un marcador sensible de deficiencia de cobalamina, el ácido metilmalónico es más específico.

Dado que las vías bioquímicas de la cobalamina y el folato están estrechamente entrelazadas, y que los pacientes muestran características clínicas similares para ambas deficiencias, la evaluación del estado de la cobalamina y el folato suele realizarse de forma simultánea. Se debe realizar una muestra de orina en búsqueda de proteinuria, principalmente en aquellos pacientes que no tienen deficiencia secundaria a deficiencia materna.



En presencia de discordancia entre el resultado de la prueba y las características clínicas con alta sospecha de deficiencia de vitamina B12, el tratamiento no debe retrasarse para evitar el deterioro neurológico.

i) ¿Cómo es el tratamiento?

Respecto al tratamiento, en los pacientes con manifestaciones graves se recomienda la aplicación de 100 $\mu\text{g/día}$ de cianocobalamina por vía intramuscular durante una a dos semanas, luego con frecuencia semanal hasta constatar mejoría clínica (en general es por un periodo de 4 semanas), para seguir con inyecciones mensuales hasta completar 6 meses. La respuesta hematológica es rápida, con aumento de reticulocitos en la primera semana y corrección de la anemia en 6 a 8 semanas. Las manifestaciones neurológicas mejoran semanas a meses después. La gravedad de estas en el momento del diagnóstico influirá en el nivel de recuperación posterior. La atrofia cerebral y

la desmielinización suelen revertir en varios meses. Aun con tratamiento temprano puede haber retardo del desarrollo cognitivo y psicomotor en el largo plazo. El único factor pronóstico descrito hasta ahora es la gravedad y la duración de la deficiencia.

Sobre la evolución de Nahuel. Se observó la normalización hematológica dentro del primer mes de tratamiento, con mejoría neuromadurativa progresiva y completa en los meses posteriores al inicio del tratamiento. El dosaje de vitamina B12 de control posterior al tratamiento se encontró dentro de límites normales.

La deficiencia en **Nahuel** fue secundaria a deficiencia materna, por lo que la dieta adecuada y el seguimiento con su pediatra será la conducta sugerida.

LUCAS, 2 MESES

¿ESFEROCITOSIS HEREDITARIA?

Recién nacido de 38 semanas, con peso adecuado para edad gestacional con antecedente de ictericia a las 48 horas de vida con requerimiento de luminoterapia. En el examen del hemograma se observa Hb 8,5 gr/dl con reticulocitos 6%, el volumen corpuscular medio está conservado.

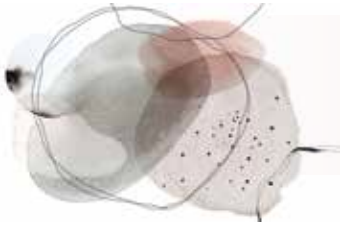
- a) ¿Qué otros datos de laboratorio se deben solicitar?
- b) ¿Qué se debe observar en el examen físico y en el laboratorio?
- c) ¿Cómo se realiza el diagnóstico?
- d) ¿Cómo es la herencia en la Esferocitosis?
- e) ¿En todos los pacientes se indica esplenectomía?
- f) ¿Cuáles son las complicaciones?

a) ¿Qué otros datos de laboratorio se deben solicitar?

En un paciente con anemia con reticulocitos elevados y antecedente de ictericia neonatal se deben descartar causas infecciosas, y entre las causas hematológicas se debe estudiar en Hemoterapia (grupo, factor y Prueba de Coombs Directa) a la madre y al bebé para descartar posible incompatibilidad ABO, en este caso se pueden observar esferocitosis en el frotis de sangre periférica.

En primera instancia debemos saber que morfología se observa en el frotis de sangre periférica para orientarnos en algunos diagnósticos presuntivos.

Dentro de las anemias hemolíticas congénitas podemos pensar en principio en una de las más frecuentes que es la Esferocitosis Hereditaria (membranopatía), en la que el 50% de los casos se presentan con antecedente de ictericia neonatal. En este caso, el frotis de sangre periférica es fundamental para la sospecha. Otras patologías corpusculares que también pueden presentarse con ictericia neonatal, aunque menos frecuentes que la Esferocitosis Hereditaria son las enzimopatías como la Glucosa 6 Fosfato Deshidrogenasa (asociada al cromosoma X) y la Piruvato Kinasa.



La Esferocitosis Hereditaria es la anemia hemolítica congénita más frecuente.

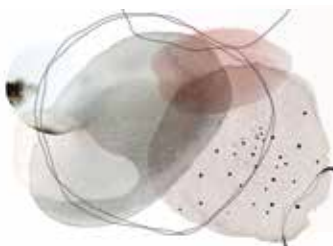
b) ¿Qué se debe observar en el examen físico y en el laboratorio?

Como ya se dijo, el 50% de los pacientes con Esferocitosis Hereditaria tiene el antecedente de ictericia neonatal. Puede no presentar este antecedente y el diagnóstico puede sospecharse meses o años luego cuando desarrolle alguna crisis hemolítica, litiasis vesicular o menos frecuentemente una crisis eritroblastopénica en general secundaria a infección por Parvovirus. Más de la mitad de los pacientes presentan esplenomegalia.

La mayoría de los niños presentan anemia, con niveles de hemoglobina generalmente de 9-12 g/dl. En las formas de moderadas a graves, los valores están por debajo de 9 g/dl. Otros pacientes, con formas leves, presentan un estado hemolítico compensado, con valores de hemoglobina dentro de los límites normales. Los recuentos reticulocitarios están siempre elevados y su nivel está en relación con la gravedad de la hemólisis. De los índices hematimétricos, solo la concentración de hemoglobina corpuscular media es patológica, con valores frecuentemente por encima de lo normal. El volumen corpuscular medio y la hemoglobina corpuscular media están dentro de los valores normales.

c) ¿Cómo se realiza el diagnóstico?

La Esferocitosis Hereditaria típica no presenta mayores problemas para el diagnóstico. En la mayoría de los casos, la asociación de historia familiar positiva (incluso colecistectomías sin el diagnóstico de esferocitosis) hallazgos clínicos característicos, evidencia de laboratorio, visualización de esferocitos en el extendido de sangre periférica es suficiente para la alta sospecha diagnóstica, solicitando las pruebas específicas de laboratorio. Es importante ante un niño con crisis hemolítica con esferocitos en el frotis de sangre periférica, sin diagnóstico previo de Esferocitosis, y más aún sin historia familiar, descartar anemia hemolítica autoinmune con una prueba de Coombs directa (principalmente importante en el niño en edad escolar y adolescente). Pero, en otros casos, el diagnóstico puede ser difícil.



En la Esferocitosis leve, los pacientes pueden tener niveles de hemoglobina y bilirrubina normales y observarse muy pocos o ningún esferocito en el extendido.

Por el contrario, en las formas graves, se pueden observar, además de los esferocitos, eritrocitos con otras alteraciones morfológicas (acantocitos, equinocitos, poiquilocitos), y se plantea, entonces, el diagnóstico diferencial con otras anemias hemolíticas. En estas situaciones, es imprescindible realizar las pruebas especiales confirmatorias del diagnóstico. En todas las situaciones, el diagnóstico y seguimiento debe ser realizado por el Hematólogo.

En el período neonatal, el principal diagnóstico diferencial es la enfermedad hemolítica del recién nacido por incompatibilidad ABO, ya que en esta la presencia de esferocitos en cantidad significativa es constante y la prueba de Coombs directa (PCD) es frecuentemente negativa.

En niños mayores, la presencia predominante de esferocitos se ve en la anemia hemolítica autoinmune (AHAI), cuyo diagnóstico se confirma mediante la positividad de la PCD.

d) ¿Cómo es la herencia en la Esferocitosis?

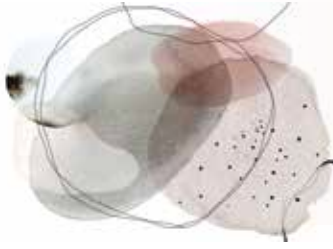
La Esferocitosis Hereditaria es transmitida en forma autosómica dominante o recesiva. La más frecuente, que se observa en aproximadamente 70% de las familias afectadas, es la autosómica dominante con mutaciones en ankirina (ANK1), β espectrina (SPTB) y banda 3 (SLC4A1). En el 10% de los casos la herencia es autosómica recesiva, ningún padre presenta evidencia hematológica de la enfermedad, y las pruebas de laboratorio confirmatorias son normales o solo presentan alteraciones mínimas, es el caso de mutaciones en β espectrina (SPTA1) y proteína 4.2 (EPB42). En el 20% restante se considera que se trata de una mutación “de novo” con mutaciones casi exclusivamente en ANK1, SPTB o SCL4A1.

¿Cuál es el defecto? La membrana del glóbulo rojo es una estructura compleja que comprende una doble capa lipídica, proteínas integrales y proteínas que constituyen el citoesqueleto. Tanto las interacciones horizontales de las proteínas del citoesqueleto entre sí como las interacciones verticales entre ellas y las proteínas integrales de la membrana son esenciales para la integridad y estabilidad de la membrana y para la capacidad de deformación de la célula. Las uniones horizontales son paralelas al plano de la membrana y permiten que el eritrocito se extienda elásticamente para luego retornar a su forma inicial, por lo tanto, soportan la integridad estructural de la célula y su exposición al estrés mecánico. Las uniones verticales son perpendiculares al plano de la membrana, estabilizan la bicapa lipídica y constituyen la unión o anclaje del citoesqueleto con la membrana citoplasmática.

Las mutaciones en estos genes conducen a un anclaje anormal de la membrana, lo que resulta en una interrupción de la forma del disco bicóncavo del glóbulo rojo y la pérdida gradual de la membrana de los glóbulos rojos, transformando así los glóbulos rojos en esferocitos. Los esferocitos son más rígidos y, por lo tanto, menos capaces de hacer la transición a través de los sinusoides esplénicos. Esto los lleva a quedar atrapados y posteriormente destruidos por macrófagos esplénicos.

e) ¿En todos los pacientes se indica esplenectomía?

Se ha observado una disminución progresiva de las esplenectomías a través del tiempo (44% antes de 1990, 28% entre 1991-2010 y 8% en la última década). Además, la edad de la esplenectomía cambió considerablemente en el tiempo, antes de 1990, el 63% fue realizada en niños y en la última década el 88% se realizaron en pacientes mayores de 20 años. Las cirugías concomitantes de esplenectomía y colecistectomía aumentaron también, quizás por la mayor edad de la esplenectomía y la mayor posibilidad de presentar litiasis con el tiempo.

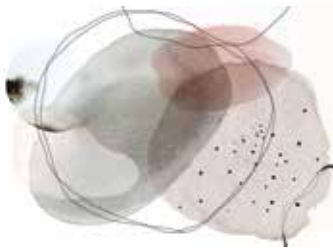


La disminución progresiva de las esplenectomías está en línea con la mayor conciencia de los pacientes y médicos sobre las complicaciones asociadas a la esplenectomía.

Inicialmente se indicaba esplenectomía incluso en las formas leves. **Actualmente es fácil evaluar e indicarla en los casos severos por su alto requerimiento transfusional y no indicarla en los casos leves, siendo los pacientes moderados los que más se someten a evaluación riesgo/beneficio.**

En situaciones intermedias, es aconsejable una evaluación caso por caso teniendo en cuenta el estilo y calidad de vida, la colecistectomía concomitante y posible predisposición trombótica/infecciosa subyacente.

Pacientes con mutación en banda 3 (SLC4A1) presentaron el fenotipo más leve y pacientes con mutación autosómica recesiva en α espectrina (SPTA1) mostraron el fenotipo más severo con la mayor tasa anualizada de transfusión de glóbulos rojos. Los defectos en ankirina (ANK1) y β espectrina (SPTB) presentan fenotipos intermedios. Por lo tanto, el defecto molecular se correlaciona con la severidad y la probabilidad de esplenectomía.



En cualquier caso, la efectividad de la esplenectomía en la Esferocitosis hereditaria es claramente mayor que la observada en otras anemias hemolíticas congénitas.

f) ¿Cuáles son las complicaciones?

Crisis hemolíticas: los pacientes con Esferocitosis Hereditaria generalmente presentan un cuadro de hemólisis crónica de diferente severidad de acuerdo con el fenotipo, aunque en presencia de otros factores estresantes como un proceso infeccioso puede producirse un incremento de la hemólisis o incluso una crisis hemolítica. En ocasiones, el diagnóstico de pacientes con Esferocitosis Hereditaria leve se realiza ante un paciente que, debido a la crisis hemolítica, presenta hiperbilirrubinemia y anemia durante un proceso infeccioso. Por la hemólisis crónica que presentan estos pacientes, se indica la suplementación con ácido fólico diario.

Crisis aplásicas: son menos frecuentes que las crisis hemolíticas, pero de mayor gravedad. Hasta el 70-80% de las crisis aplásicas son debidas a infecciones por parvovirus B19. Esto es debido a que este patógeno presenta tropismo por los precursores eritroides e inhibe su desarrollo produciendo una marcada caída de la eritropoyesis con reticulocitopenia. El paciente presenta una anemia severa arregenerativa. Habitualmente, estos pacientes pueden requerir soporte transfusional hasta la resolución de la fase aguda de la infección.

Colelitiasis y barro biliar: es una de las complicaciones más frecuentes. Debido a la hemólisis crónica, se produce un recambio eritrocitario aumentado y un incremento de productos de degradación en el hígado, que favorecen el desarrollo de litiasis biliares. Estos cálculos biliares pueden producir colecistitis, colangitis o pancreatitis. La mayoría de los casos son diagnosticados entre los 10 y los 30 años, pero su aparición en niños menores no es rara. En individuos en los cuales hay co-herencia de Esferocitosis Hereditaria y síndrome de Gilbert (deficiencia parcial de glucuroniltransferasa) la incidencia de litiasis biliar es cinco veces mayor que en la población general y se observa incluso en pacientes con Esferocitosis Hereditaria leve. La ecografía abdominal debería ser realizada en busca de litiasis vesicular desde los 5 años.

No existen datos claros para el manejo de litiasis asintomática en niños sometidos a esplenectomía. Algunos autores sugieren la colecistectomía en todos los pacientes con litiasis aún asintomáticos, y éste ha sido el enfoque adoptado por la mayoría de los cirujanos pediátricos. Hay evidencia en niños que sugiere que la remoción de los cálculos sin colecistectomía podría ser suficiente luego de la esplenectomía ya que el riesgo de litiasis se reduce en forma notable en los pacientes esplenectomizados.

Crisis megaloblásticas: raramente ocurren durante la recuperación de una crisis aplásica, por déficit de folato o durante el embarazo.

Sobrecarga de hierro: secundario a las transfusiones periódicas en pacientes con clínica severa.

Infecciones: el riesgo de infecciones es mayor en los dos primeros años tras la esplenectomía, es importante la vacunación previa a la intervención. Se debe completar al menos dos semanas antes de la cirugía y debe cubrir gémenes encapsulados (*Streptococcus pneumoniae*, *Haemophilus influenzae* b y *Neisseria meningitidis*).

Complicaciones post esplenectomía: se describe el aumento del riesgo de complicaciones tanto venosas como arteriales post esplenectomía. Las complicaciones vasculares fueron definidas como cualquier condición que cause estrechamiento u oclusión vascular. Esto puede ser secundario a trombosis in situ, tromboembolismo, remodelación del músculo liso vascular, vasoespasmo o aterosclerosis. El riesgo de eventos tromboembólicos e hipertensión arterial pulmonar depende de la enfermedad subyacente que llevo a la esplenectomía y si la condición se asocia con persistencia de hemólisis intravascular. La pérdida del filtro esplénico permite que las partículas y células dañadas persistan en circulación, generando cambios en el endotelio que resultan en un estado de hipercoagulabilidad, además hay aumento de hemoglobina intravascular. Como la hemoglobina elimina óxido nítrico, esto podría promover una vasculopatía, incluyendo vasoconstricción, proliferación del músculo liso y activación de plaquetas y células endoteliales, particularmente dentro de la vasculatura pulmonar.

Se encontró una mayor tasa de eventos arterioscleróticos (definidos como accidente cerebrovascular, infarto de miocardio y cirugía de la arteria coronaria o carótida) en personas mayores de 40 años con Esferocitosis Hereditaria que se habían sometido a esplenectomía en comparación con personas con Esferocitosis Hereditaria no esplenectomizados.

Se ha informado trombosis aguda de la vena porta después de la esplenectomía para una amplia variedad de afecciones que ocurre dentro de los 2 meses, y la mayoría dentro de las 2 semanas posteriores a la cirugía. La incidencia de esta complicación es mayor con cirugía laparoscópica y con mayor peso esplénico. El mayor recuento de plaquetas poco después de la esplenectomía no se relaciona con este mayor riesgo de trombosis. La trombosis sistémica tiene mayor riesgo en pacientes esplenectomizados con diagnóstico de talasemia, drepanocitosis y estomatocitosis. La hipertensión pulmonar es la complicación vascular más reportada. Los mecanismos fisiopatológicos propuestos no explicarían del todo su aparición cuando no hay hemólisis residual como es el caso de la Esferocitosis Hereditaria.

Hay un potencial rol protector de la hemólisis en los pacientes con el bazo intacto: en general los pacientes con hemólisis tienen bajos niveles de colesterol plasmático pre-esplenectomía, esto sumado a la menor viscosidad por la anemia, reduciría el riesgo de aterotrombosis.

Sobre la evolución de Lucas. El diagnóstico en Lucas se realizó con pruebas de laboratorio específicas solicitadas por la anemia con aumento de reticulocitos, la observación de esferocitos en el frotis y los antecedentes de luminoterapia.

El paciente continuó su evolución como fenotipo leve, solo requiriendo una transfusión de glóbulos rojos a los 5 meses de edad en el contexto de una intercurrentia infecciosa.

Por ser el fenotipo leve, el paciente no requirió esplenectomía. Continuo sus controles en Hematología en forma regular, sólo en tratamiento con ácido fólico y controles de ecografía abdominal.



Autoevaluación

I. Identifique si los siguientes enunciados son Verdaderos (V) o Falsos (F).

	V	F
1. La dieta, vivir en altitudes elevadas y el tabaquismo son condiciones que influyen en el nivel de hemoglobina.	☐	☐
2. Después de la pubertad se producen diferencias de género en los niveles de hemoglobina.	☐	☐
3. El sulfato ferroso, que es el preparado de elección, debe administrarse junto con las comidas.	☐	☐
4. La anemia es una entidad patológica específica per se.	☐	☐
5. En una revisión de la efectividad de los tratamientos, con niños mayores y adultos, se descubrió que la suplementación con hierro mejoró la atención y la concentración independientemente del estado de hierro basal.	☐	☐
6. En comparación con la vía oral, el hierro intravenoso incrementa más rápidamente los niveles de hemoglobina y los depósitos de hierro.	☐	☐
7. El uso del hierro parenteral no tiene contraindicaciones.	☐	☐
8. Los signos clínicos de la deficiencia de vitamina B12 en lactantes suelen desarrollarse en los primeros meses de vida. Además de las manifestaciones hematológicas, se expresa en la detención o regresión del desarrollo, irritabilidad, dificultades para alimentarse, vómitos, diarrea, convulsiones, apatía, hipotonía y retraso en la adquisición de pautas madurativas.	☐	☐
9. La vitamina B12 o cobalamina es una vitamina hidrosoluble que se encuentra exclusivamente en los alimentos de origen animal, como leche, huevos, carne y pescado.	☐	☐
10. La vitamina B12 es fundamental en el metabolismo de aminoácidos y en la síntesis de ADN y resulta crucial para el desarrollo del SNC y la mielinización.	☐	☐
11. No se debe iniciar tratamiento hasta que no se han completados todas las pruebas de laboratorio que evalúan la deficiencia de vitamina B 12 .	☐	☐
12. La esplenectomía se indica en los casos severos de esferocitosis, no se indica en los casos leves y en cada caso de pacientes moderados se debe realizar una evaluación riesgo/beneficio.	☐	☐

A. Deficiencia de hierro	1) Retraso en la adquisición de pautas madurativas 2) Existe cuando las reservas corporales son inadecuadas para satisfacer las necesidades del metabolismo. 3) El riesgo de infecciones es mayor en los dos primeros años tras la esplenectomía, es importante la vacunación previa a la intervención. 4) Se debe realizar seguimiento sobre la adherencia y tolerancia al tratamiento de hierro vía oral porque es un factor habitual de fracaso y falta de respuesta. 5) Transmitida en forma autosómica dominante o recesiva.
B. Deficiencia de B12	6) La suplementación con hierro puede representar un riesgo en pacientes con infecciones oportunistas o sistémicas. 7) Las crisis aplásicas son menos frecuentes que las crisis hemolíticas, pero de mayor gravedad. 8) La identificación de hipersegmentación neutrófila, definida como >5% de los neutrófilos con cinco o más lóbulos y la presencia de macro ovalocitos pueden sugerir deficiencia de cobalamina o folato.
C. Esferocitosis hereditaria	9) El hierro también puede no ser absorbido en pacientes con trastornos intestinales como la enfermedad celíaca, la inflamación y las resecciones intestinales. 10) La deficiencia es causada por ingesta inadecuada, malabsorción o alteración en el transporte o en el metabolismo intracelular. 11) En los casos leves, los pacientes pueden tener niveles de hemoglobina y bilirrubina normales y observarse muy pocos o ningún esferocito en el extendido. 12) En regiones de alta prevalencia de anemia (>40%), se recomienda, como una intervención de salud pública, la suplementación diaria por 3 meses consecutivos por año con hierro en mujeres en edad fértil y adolescentes para la prevención de la anemia y la deficiencia de hierro. 13) Deben considerarse además los diagnósticos diferenciales de síndrome urémico hemolítico y púrpura trombocitopénica trombótica, ambos con similar manifestación hematológica con anemia hemolítica, plaquetopenia y esquistocitos en el frotis de sangre periférica. (en estos casos se deberían solicitar estudio de función renal y dosaje de ADAMTS13, a cargo del médico especialista correspondiente). 14) Vitamina hidrosoluble que contienen exclusivamente alimentos de origen animal, como leche, huevos, carne y pescado. 15) Anamnesis, el examen físico, la evaluación del hemograma y sus índices hematimétricos, la observación del frotis de sangre periférica y los laboratorios complementarios al hemograma de acuerdo con la sospecha diagnóstica.

CONCLUSIONES

Con el desarrollo de los estudios moleculares en los últimos años y el conocimiento de los distintos genes causales, se han podido confirmar o descartar las sospechas diagnósticas de las distintas eritropatías. La esferocitosis raramente requiere del estudio molecular, ya que su diagnóstico se realiza con los antecedentes familiares si los hubiera, el examen del frotis de sangre periférica y los exámenes de laboratorio solicitados en forma rutinaria por el hematólogo, pero ante casos más complejos, la importancia del diagnóstico puede determinar y condicionar opciones terapéuticas.

En conclusión, dado que la anemia en pacientes pediátricos puede tener múltiples causas, es fundamental evaluar el frotis de sangre periférica, solicitar estudios complementarios y descartar con prioridad diagnósticos que requieran atención urgente. Además, el seguimiento adecuado del paciente requiere un abordaje multidisciplinario, en el que la colaboración con el Servicio de Hematología resulta esencial.

El trabajo multidisciplinario es clave para alcanzar un diagnóstico preciso, y la sospecha clínica por parte del pediatra representa el primer paso fundamental en este proceso.

LECTURAS RECOMENDADAS

- Anemia in the pediatric patient. *Blood* (2022) 140 (6): 571–593.
- The clinical presentation of cobalamin-related disorders: From acquired deficiencies to inborn errors of absorption and intracellular pathways. *Journal of Inherited Metabolic Disease*, 13 Feb 2019, 42(4):686-705.
- Oral iron supplementation: new formulations, old questions. *Haematologica* 2024 Sep 1;109(9):2790-2801.
- Esferocitosis hereditaria. Revisión. Parte I. Historia, demografía, etiopatogenia y diagnóstico. *Arch Argent Pediatr* 2015;113(1):69-80.
- Esferocitosis hereditaria. Revisión. Parte II. Manifestaciones clínicas, evolución, complicaciones y tratamiento. *Arch Argent Pediatr* 2015;113(2):168-176
- Changing trends of splenectomy in hereditary spherocytosis: The experience of a reference Centre in the last 40 years. *Br J Haematol*. 2022; 198:912–915.

CLAVE DE RESPUESTAS

Marque V si considera que el enunciado es Verdadero y F si es Falso.

1. Verdadero.
2. Verdadero.
3. **Falso:** debe administrarse alejado de las comidas.
4. **Falso:** la anemia no es una entidad patológica específica per se, sino que representa un grupo heterogéneo de condiciones patológicas.
5. Verdadero.
6. Verdadero.
7. **Falso:** tiene varias contraindicaciones: anemias no causadas por déficit de hierro, alteraciones en el metabolismo del hierro (hemocromatosis, hemosiderosis), hepatopatía descompensada o pancreatitis crónica, insuficiencia renal aguda, infección aguda o crónica entre otras.
8. Verdadero.
9. Verdadero.
10. Verdadero.
11. **Falso:** aún con la falta de algunos resultados de laboratorio se debe realizar el tratamiento dada la probabilidad de secuelas neurológicas irreversibles.
12. Verdadero.

II. Establezca la correspondencia entre las entidades que figuran en la columna de la izquierda y los enunciados de la columna de la derecha. Escriba en cada entidad, los números que correspondan. Cada número puede ser utilizado una, varias o ninguna vez.

A. Deficiencia de hierro

2- 4- 6- 8- 9-10- 12- 15

B. Deficiencia de B12

1- 8- 13- 14- 15

C. Esferocitosis hereditaria

3- 5- 7- 11- 15

